

Laboratorio: Organización y Agrupación de Datos (SQL Analytical Queries)

Atributo	Detalle
Dificultad	Intermedio
Tiempo Estimado	45 minutos
Servicios Principales	Amazon EC2 (Command Host), MySQL Engine, Window Functions

Resumen y Objetivos

Este laboratorio profundiza en las capacidades analíticas de SQL para organizar grandes volúmenes de datos. Aprenderás a diferenciar entre la agrupación tradicional, que colapsa registros, y las **Window Functions** (Funciones de Ventana), que permiten realizar cálculos complejos manteniendo la integridad de las filas individuales.

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

1. Implementar la cláusula **GROUP BY** junto con funciones de agregación para resumir datos.
 2. Utilizar la cláusula **OVER** y la partición de datos para realizar cálculos de contexto.
 3. Aplicar la función **RANK()** para clasificar registros dentro de grupos específicos.
 4. Generar totales acumulados (*Running Totals*) mediante funciones de ventana.
-

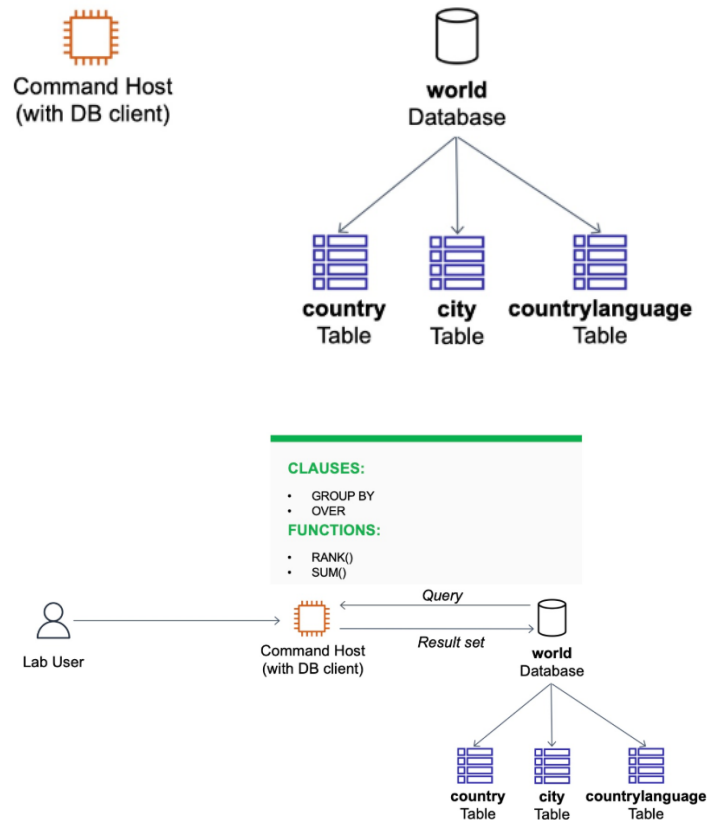
Análisis del Escenario

El equipo de operaciones de base de datos requiere reportes de inteligencia de negocios sobre la tabla **country**. El diagnóstico inicial indica que las consultas simples ya no bastan; ahora se necesita saber cómo se posiciona un país respecto a sus vecinos de región (ranking) y cómo contribuye cada país al total poblacional regional. Como ingeniero, utilizarás técnicas de particionamiento para generar estos informes de alto valor sin necesidad de procesar los datos externamente.

Arquitectura

El flujo de trabajo analítico se ejecuta en la siguiente infraestructura:

- **Command Host (EC2):** Instancia de administración.
- **Dataset world:** Contenedor de la lógica de negocio y datos geográficos.
- **Motor de Consulta:** Utilización de MariaDB/MySQL con soporte para funciones de ventana (versiones modernas).

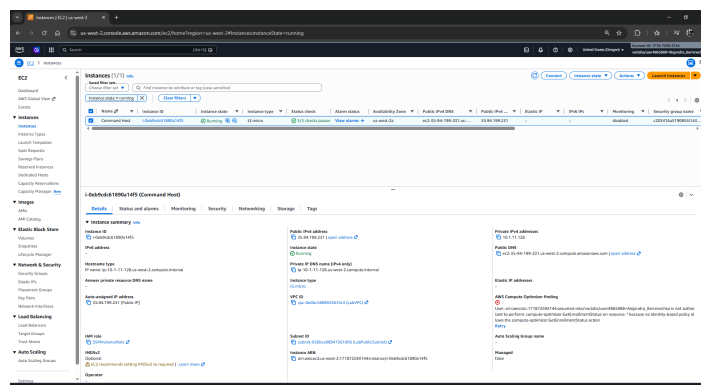


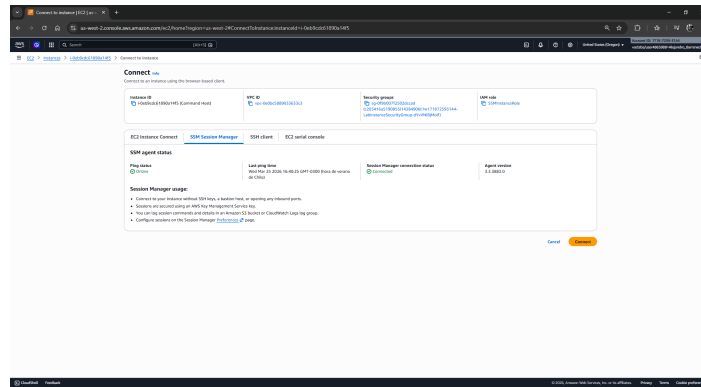
Desarrollo de las Tareas Paso a Paso

Tarea 1: Conexión al Command Host

Establece la conexión de terminal con la instancia EC2.

1. Navega a la consola de **Amazon EC2**.
2. En el panel izquierdo, haz clic en **Instances**.
3. Selecciona la instancia **Command Host**, pulsa en **Connect** y elige la pestaña **Session Manager**.





4. Haz clic en el botón naranja **Connect**.
5. Configura el entorno de ejecución:

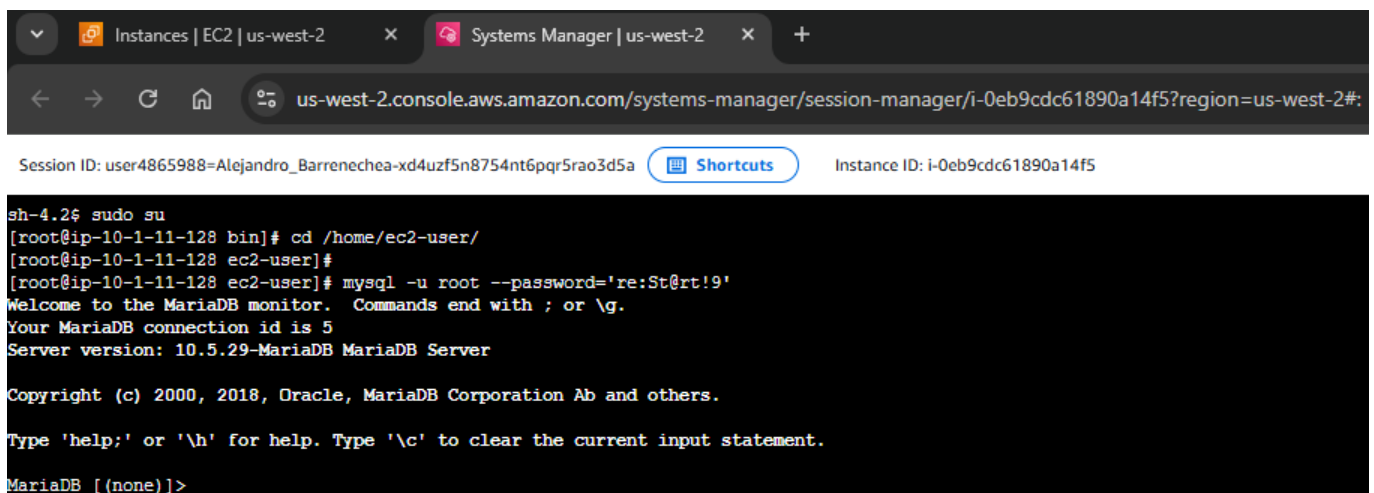
```
sudo su
cd /home/ec2-user/
```

6. Accede al motor de base de datos:

```
mysql -u root --password='re:St@rt!9'
```

7. TIP: En cualquier momento del laboratorio, si la ventana del Administrador de sesiones no responde o si necesitas volver a conectarte a la instancia de la base de datos, sigue estos pasos:
 - Cierra la ventana del Administrador de sesiones e intenta volver a conectarte siguiendo los pasos anteriores.
 - Ejecuta los siguientes comandos en el terminal.

```
sudo su
cd /home/ec2-user/
mysql -u root --password='re:St@rt!9'
```



Tarea 2: Consulta y Organización de la Base de Datos **world**

Ejecutarás consultas que demuestran la evolución desde la agregación simple hasta el análisis de ventana.

Agrupación Tradicional (Colapsar Registros)

1. Ejecuta una consulta básica para visualizar países de una región específica:

```
SELECT Region, Name, Population FROM world.country WHERE Region = 'Australia and New Zealand' ORDER BY Population DESC;
```

2. Resume la población total de dicha región utilizando **GROUP BY**. Observa cómo los registros individuales desaparecen para formar un único resumen:

```
SELECT Region, SUM(Population) FROM world.country WHERE Region = 'Australia and New Zealand' GROUP BY Region;
```

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
sh-4.2$ sudo su
[root@ip-10-1-11-128 bin]# cd /home/ec2-user/
[root@ip-10-1-11-128 ec2-user]#
[root@ip-10-1-11-128 ec2-user]# mysql -u root --password='re:8@t!9'
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 5
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SELECT Region, Name, Population FROM world.country WHERE Region = 'Australia and New Zealand' ORDER BY Population DESC;
+-----+-----+-----+
| Region | Name | Population |
+-----+-----+-----+
| Australia and New Zealand | Australia | 18886000 |
| Australia and New Zealand | New Zealand | 3842000 |
| Australia and New Zealand | Christmas Island | 2500 |
| Australia and New Zealand | Norfolk Island | 2000 |
| Australia and New Zealand | Cook (Reeling) Islands | 400 |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT Region, SUM(Population) FROM world.country WHERE Region = 'Australia and New Zealand' GROUP BY Region;
+-----+-----+
| Region | SUM(Population) |
+-----+-----+
| Australia and New Zealand | 22753100 |
+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Funciones de Ventana (Mantener Registros + Cálculos)

3. Genera un **Total Acumulado (Running Total)**. Esta consulta muestra cada país y va sumando su población a la del país anterior dentro de la misma región:

```
SELECT Region, Name, Population,
       SUM(Population) OVER(PARTITION BY Region ORDER BY Population) AS
       'Running Total'
```

```
FROM world.country
WHERE Region = 'Australia and New Zealand';
```

```

MariaDB [(none)]> SELECT Region, Name, Population,
-> SUM(Population) OVER(PARTITION BY Region ORDER BY Population) AS 'Running Total'
-> FROM world.country
-> WHERE Region = 'Australia and New Zealand';
+-----+-----+-----+-----+
| Region | Name | Population | Running Total |
+-----+-----+-----+-----+
| Australia and New Zealand | Cocos (Keeling) Islands | 600 | 600 |
| Australia and New Zealand | Norfolk Island | 2000 | 2600 |
| Australia and New Zealand | Christmas Island | 2500 | 5100 |
| Australia and New Zealand | New Zealand | 3862000 | 3867100 |
| Australia and New Zealand | Australia | 18886000 | 22753100 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>

```

Clasificación y Ranking

4. Clasifica los países según su población dentro de su región. La función `RANK()` asignará el número 1 al país con menor población (debido al `ORDER BY` por defecto) y aumentará progresivamente:

```
SELECT Region, Name, Population,
       SUM(Population) OVER(PARTITION BY Region ORDER BY Population) AS
       'Running Total',
       RANK() OVER(PARTITION BY Region ORDER BY Population) AS 'Ranked'
FROM world.country
WHERE Region = 'Australia and New Zealand';
```

```

MariaDB [(none)]> SELECT Region, Name, Population,
-> SUM(Population) OVER(PARTITION BY Region ORDER BY Population) AS 'Running Total'
-> FROM world.country
-> WHERE Region = 'Australia and New Zealand';
+-----+-----+-----+-----+
| Region | Name | Population | Running Total |
+-----+-----+-----+-----+
| Australia and New Zealand | Cocos (Keeling) Islands | 600 | 600 |
| Australia and New Zealand | Norfolk Island | 2000 | 2600 |
| Australia and New Zealand | Christmas Island | 2500 | 5100 |
| Australia and New Zealand | New Zealand | 3862000 | 3867100 |
| Australia and New Zealand | Australia | 18886000 | 22753100 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT Region, Name, Population,
-> SUM(Population) OVER(PARTITION BY Region ORDER BY Population) AS 'Running Total',
-> RANK() OVER(PARTITION BY Region ORDER BY Population) AS 'Ranked'
-> FROM world.country
-> WHERE Region = 'Australia and New Zealand';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Region | Name | Population | Running Total | Ranked |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Australia and New Zealand | Cocos (Keeling) Islands | 600 | 600 | 1 |
| Australia and New Zealand | Norfolk Island | 2000 | 2600 | 2 |
| Australia and New Zealand | Christmas Island | 2500 | 5100 | 3 |
| Australia and New Zealand | New Zealand | 3862000 | 3867100 | 4 |
| Australia and New Zealand | Australia | 18886000 | 22753100 | 5 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>

```

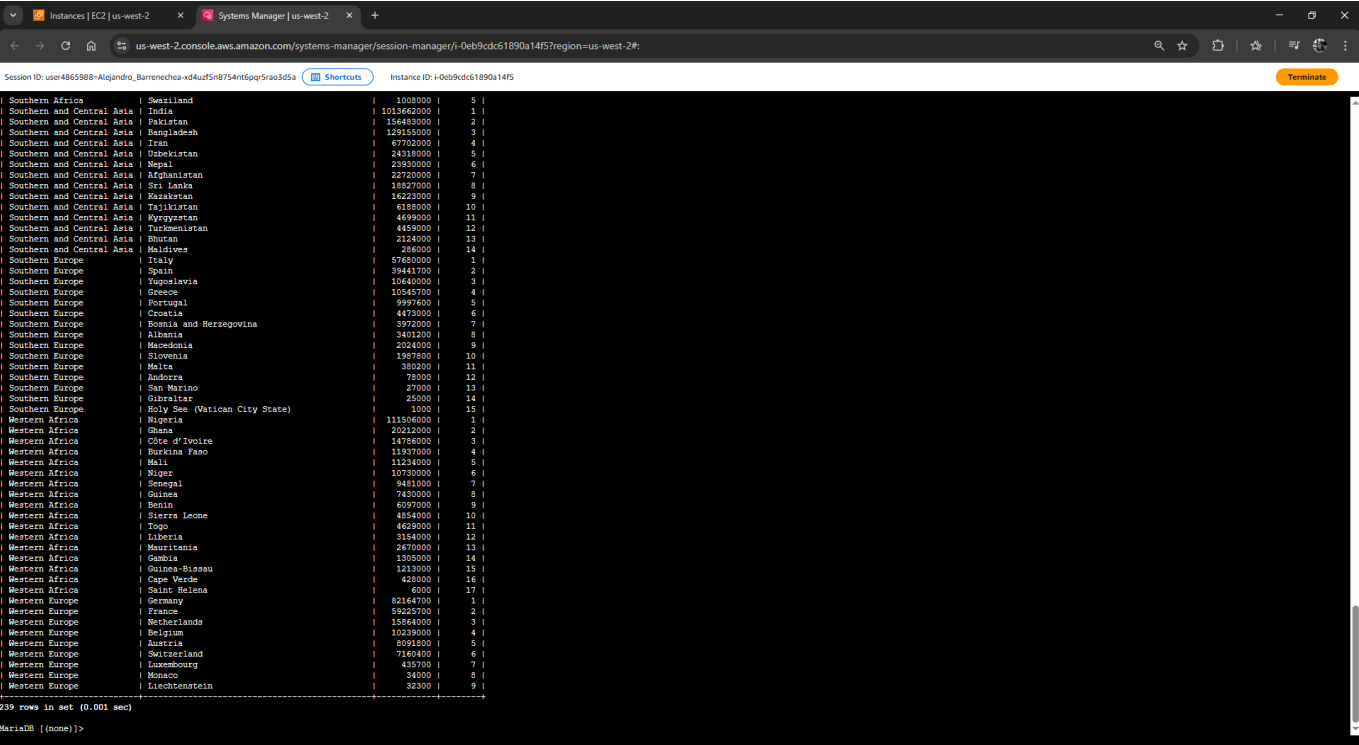
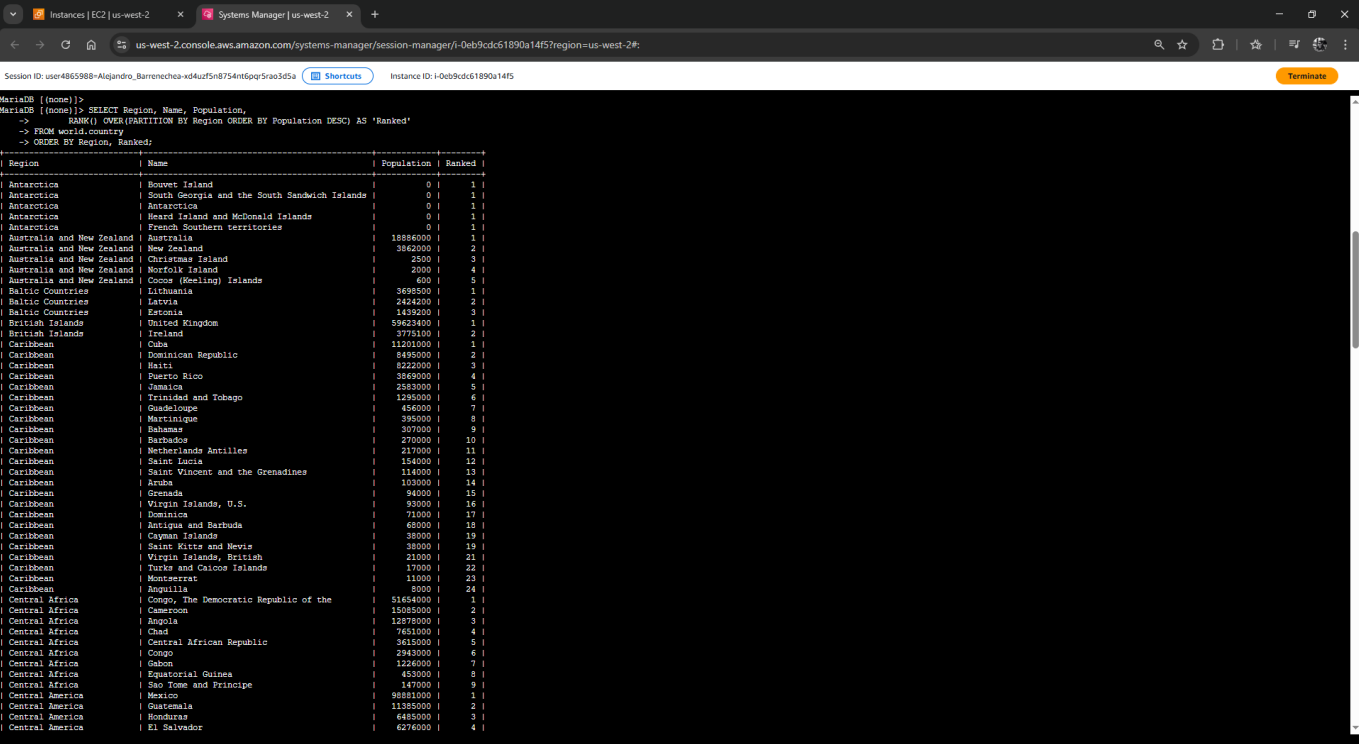
Challenge (Desafío Técnico)

Instrucción: Escribe una consulta para clasificar (rank) los países de **cada región** según su población, de mayor a menor (Largest to Smallest).

Análisis de la Solución: Para lograr este objetivo, debes usar la cláusula `OVER` con `PARTITION BY Region` para agrupar lógicamente, y `ORDER BY Population DESC` dentro de la ventana para que el ranking 1 sea el país más poblado.

Solución Sugerida:

```
SELECT Region, Name, Population,
       RANK() OVER(PARTITION BY Region ORDER BY Population DESC) AS 'Ranked'
FROM world.country
ORDER BY Region, Ranked;
```



- **¿Cuál es la diferencia fundamental entre `GROUP BY` y `OVER`?** `GROUP BY` reduce el número de filas devueltas; si agrupas por región, obtendrás una sola fila por región. `OVER`, por el contrario, no reduce el número de filas; permite que cada registro mantenga su identidad mientras accede a datos agregados de su grupo (ventana).
- **¿Para qué sirve el `PARTITION BY` dentro de una función de ventana?** Actúa como un "subgrupo" dinámico. Indica al motor que el cálculo (como el `SUM` o el `RANK`) debe reiniciarse cada vez que cambie el valor de la columna particionada (en este caso, cada vez que pasamos a una nueva región).
- **Impacto de `ORDER BY` dentro de `OVER`:** Cuando se usa con `SUM()`, el `ORDER BY` instruye al motor para realizar una suma acumulativa fila por fila. Si se omite, el motor simplemente devolvería el total general de la región en cada fila.

¡Felicidades! Has dominado el uso de funciones analíticas avanzadas para organizar y clasificar datos de alto nivel en AWS.